
① 语料与审计
FCGEC 中文病句语料
训练 25,603 句
开发 1,500 句
测试 1,998 句
同源剔除 2,232 句
② 指令微调
Qwen3-1.7B + LoRA
可训练 1.0% 参数
判断/类型/修改/改正
四行结构化输出
6,657 步 · 27 分钟
③ 对齐微调
DPO：模型真实错误
挖出 1,866 对偏好
PPO：在线采样 +
量规 / 相似度奖励
④ 对比评测
预训练两组 + BERT
检测 / 类型 / 改正
自助法 95% CI
检测 0.721
⑤ 应用
LoRA 适配器
Gradio 对比界面
结果浏览网页
语文批改与
二语写作反馈